

EduPaie - Documentation de la Base de Données & Jeu de Test

Spécifications techniques du schéma de données SQLite et script d'initialisation pour l'application de gestion des frais de scolarité.

1. Modèle Conceptuel & Schéma UML de la Base de Données

A. Modèle Conceptuel des Données (MCD) / UML

Diagramme Entité-Association Ce diagramme illustre les entités **ELEVES** et **PAIEMENTS**, leurs attributs, types de données, contraintes (**PK**, **FK**, **UK**) et la relation **1 , N**.

ELEVES			
int	id	PK	AUTOINCREMENT
string	nom		NOT NULL
string	prenom		NOT NULL
string	classe		NOT NULL
string	annee_scolaire		NOT NULL
float	montant_total_du		CHECK >= 0
datetime	created_at		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP



effectue (1,N)

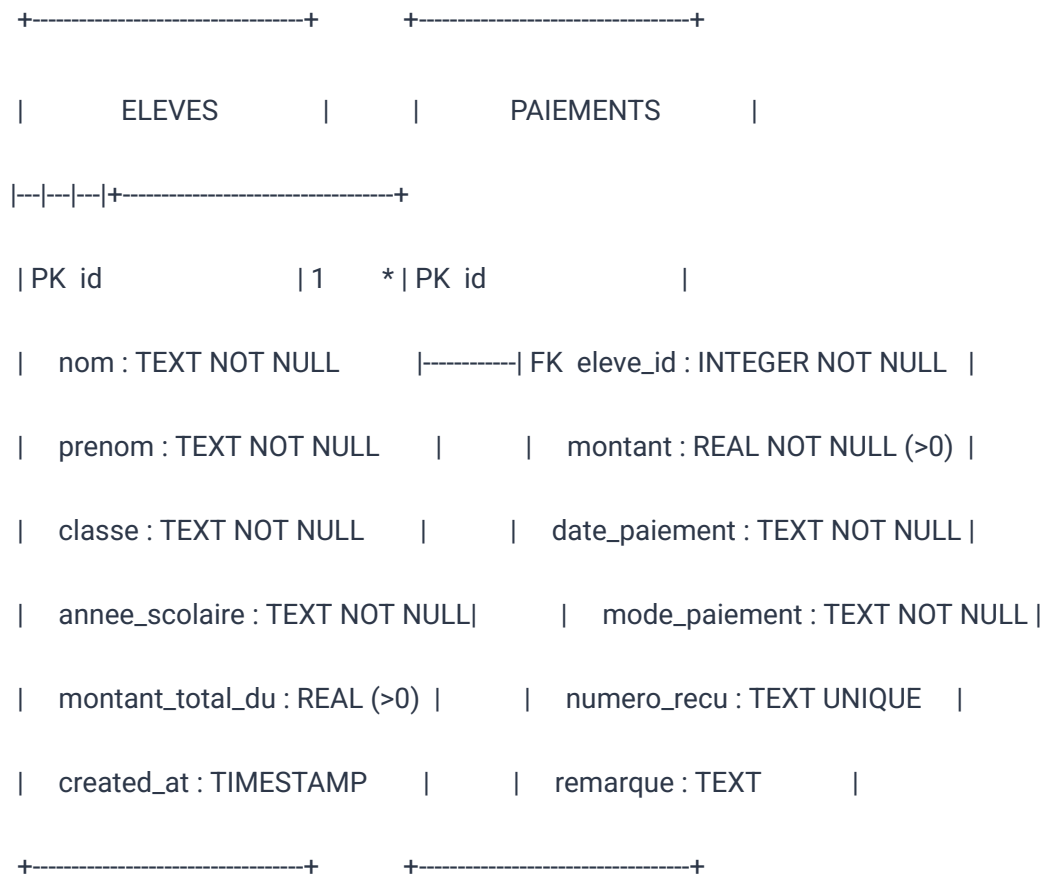


PAIEMENTS			
int	id	PK	AUTOINCREMENT
int	eleve_id	FK	NOT NULL
float	montant		CHECK > 0
string	date_paiement		NOT NULL
string	mode_paiement		CHECK IN (...)
string	numero_recu	UK	UNIQUE NOT NULL
string	remarque		OPTIONAL

- **ELEVE** (id_eleve, nom, prenom, classe, annee_scolaire, montant_total_du, date_creation)
- **PAIEMENT** (id_paiement, eleve_id, montant, date_paiement, mode_paiement, numero_recu, remarque)

Relations :

- Un élève peut effectuer zéro, un ou plusieurs paiements (1, N).
- Un paiement appartient à un et un seul élève (1, 1).



2. Script SQL de Création des Tables (schema.sql)

Diagramme de la Structure des Tables (Schéma DDL / schema.sql)

Ce diagramme montre les règles d'intégrité et de validation appliquées au schéma SQLite

elevés

- +INTEGER id PK
- +TEXT nom NOT NULL
- +TEXT prenom NOT NULL
- +TEXT classe NOT NULL
- +TEXT annee_scolaire NOT NULL
- +REAL montant_total_du NOT NULL
- +TIMESTAMP created_at

ON DELETE CASCADE

paiements

- +INTEGER id PK
- +INTEGER eleve_id FK
- +REAL montant NOT NULL
- +TEXT date_paiement NOT NULL
- +TEXT mode_paiement NOT NULL
- +TEXT numero_recu UNIQUE NOT NULL
- +TEXT remarque

-- Activer le support des clés étrangères pour SQLite

```
PRAGMA foreign_keys = ON;
```

-- Suppression des tables existantes si nécessaire

```
DROP TABLE IF EXISTS paiements;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS eleves;
```

-- 1. Table des Élèves

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS eleves (
```

```
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
```

```
    nom TEXT NOT NULL,
```

```
    prenom TEXT NOT NULL,
```

```
    classe TEXT NOT NULL,
```

```
    annee_scolaire TEXT NOT NULL,
```

```
    montant_total_du REAL NOT NULL CHECK (montant_total_du >= 0),
```

```
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
```

```
);
```

-- 2. Table des Paiements

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS paiements (
```

```
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
```

```
    eleve_id INTEGER NOT NULL,
```

```
    montant REAL NOT NULL CHECK (montant > 0),
```

```
    date_paiement TEXT NOT NULL,
```

- (1, 'KOFFI', 'Jean-Marc', '6ème A', '2025-2026', 150000),
- (2, 'MENSAH', 'Abla Victoire', '6ème A', '2025-2026', 150000),
- (3, 'AMOUZOU', 'Kossivi', '5ème B', '2025-2026', 160000),
- (4, 'AGBEKO', 'Esi Elodie', '5ème B', '2025-2026', 160000),
- (5, 'LAWSON', 'Late Edouard', '4ème A', '2025-2026', 170000),
- (6, 'DOSSOU', 'Komi Franck', '4ème A', '2025-2026', 170000),
- (7, 'ADANHOUNME', 'Afi Rita', '3ème A', '2025-2026', 180000),
- (8, 'GAKPO', 'Ablam Samuel', '3ème A', '2025-2026', 180000),
- (9, 'TETEH', 'Akouba Clarisse', '2nde C', '2025-2026', 200000),
- (10, 'SOGLO', 'Koudzo Paul', '2nde C', '2025-2026', 200000),
- (11, 'HOUNKPATI', 'Aya Grace', '1ère D', '2025-2026', 220000).

(12, 'EKLOU', 'Messan Boris', '1ère D', '2025-2026', 220000),
(13, 'AYITE', 'Koko Emmanuelle', 'Tle D', '2025-2026', 250000),
(14, 'KPONTON', 'Femi Kevin', 'Tle D', '2025-2026', 250000),
(15, 'ASSOGBA', 'Dovi Estelle', 'Tle A4', '2025-2026', 240000);

-- Insertion de l'historique de paiements varié

-- A. Élèves SOLDÉS (Solde Restant = 0 FCFA)

-- Élève 1 (KOFFI Jean-Marc : Total 150 000 FCFA)

INSERT INTO paiements (eleve_id, montant, date_paiement, mode_paiement, numero_recu, remarque) VALUES

(1, 100000, '2025-09-15', 'espèces', 'REC-20250915-0001', 'Acompte rentrée'),

(1, 50000, '2025-12-10', 'mobile money', 'REC-20251210-0002', 'Solde scolarité');

-- Élève 3 (AMOUZOU Kossivi : Total 160 000 FCFA)

INSERT INTO paiements (eleve_id, montant, date_paiement, mode_paiement, numero_recu, remarque) VALUES

(3, 160000, '2025-09-20', 'virement', 'REC-20250920-0003', 'Paiement intégral');

-- Élève 7 (ADANHOUNME Afi Rita : Total 180 000 FCFA)

INSERT INTO paiements (eleve_id, montant, date_paiement, mode_paiement, numero_recu, remarque) VALUES

(7, 90000, '2025-09-10', 'chèque', 'REC-20250910-0004', 'Tranche 1'),

(7, 90000, '2026-01-15', 'espèces', 'REC-20260115-0005', 'Tranche 2 - Soldé');

-- Élève 13 (AYITE Koko Emmanuelle : Total 250 000 FCFA)

INSERT INTO paiements (eleve_id, montant, date_paiement, mode_paiement, numero_recu, remarque) VALUES

(13, 100000, '2025-09-05', 'mobile money', 'REC-20250905-0006', 'Premier versement'),

(13, 100000, '2025-11-20', 'mobile money', 'REC-20251120-0007', 'Deuxième versement'),

(13, 50000, '2026-02-01', 'espèces', 'REC-20260201-0008', 'Troisième versement');

-- B. Élèves PARTIELLEMENT PAYÉS (Solde Restant > 0 FCFA)

-- Élève 2 (MENSAH Abla Victoire : Total 150 000 FCFA | Payé 80 000 | Reste 70 000)

INSERT INTO paiements (eleve_id, montant, date_paiement, mode_paiement, numero_recu, remarque) VALUES

(2, 80000, '2025-10-01', 'espèces', 'REC-20251001-0009', 'Premier acompte');

-- Élève 5 (LAWSON Late Edouard : Total 170 000 FCFA | Payé 100 000 | Reste 70 000)

INSERT INTO paiements (eleve_id, montant, date_paiement, mode_paiement, numero_recu, remarque) VALUES

(5, 50000, '2025-09-12', 'espèces', 'REC-20250912-0010', 'Versement 1'),
(5, 50000, '2025-12-05', 'mobile money', 'REC-20251205-0011', 'Versement 2');

-- Élève 8 (GAKPO Ablam Samuel : Total 180 000 FCFA | Payé 60 000 | Reste 120 000)
INSERT INTO paiements (eleve_id, montant, date_paiement, mode_paiement, numero_recu,
remarque) VALUES
(8, 60000, '2025-09-18', 'mobile money', 'REC-20250918-0012', 'Acompte initial');

-- Élève 9 (TETEH Akouba Clarisse : Total 200 000 FCFA | Payé 150 000 | Reste 50 000)
INSERT INTO paiements (eleve_id, montant, date_paiement, mode_paiement, numero_recu,
remarque) VALUES
(9, 100000, '2025-09-02', 'chèque', 'REC-20250902-0013', 'Acompte 1'),
(9, 50000, '2026-01-10', 'virement', 'REC-20260110-0014', 'Acompte 2');

-- Élève 11 (HOUNKPATI Aya Grace : Total 220 000 FCFA | Payé 120 000 | Reste 100 000)
INSERT INTO paiements (eleve_id, montant, date_paiement, mode_paiement, numero_recu,
remarque) VALUES
(11, 120000, '2025-10-15', 'espèces', 'REC-20251015-0015', 'Tranche 1');

-- Élève 14 (KPONTON Femi Kevin : Total 250 000 FCFA | Payé 200 000 | Reste 50 000)
INSERT INTO paiements (eleve_id, montant, date_paiement, mode_paiement, numero_recu,
remarque) VALUES
(14, 100000, '2025-09-10', 'espèces', 'REC-20250910-0016', 'Tranche 1'),
(14, 100000, '2025-12-18', 'mobile money', 'REC-20251218-0017', 'Tranche 2');

-- C. Élèves NON PAYÉS (Solde Restant = Total Dû)
-- Élèves 4, 6, 10, 12, 15 n'ont enregistré aucun versement.

4. Requête SQL de Vérification du Calcul des Soldes & Statuts

```sql

SELECT

e.id,

e.nom || ' ' || e.prenom AS nom\_complet,

e.classe,

e.montant\_total\_du,

COALESCE(SUM(p.montant), 0) AS total\_paye,

```
(e.montant_total_du - COALESCE(SUM(p.montant), 0)) AS solde_restant,

CASE

 WHEN COALESCE(SUM(p.montant), 0) = 0 THEN 'Non payé'

 WHEN COALESCE(SUM(p.montant), 0) >= e.montant_total_du THEN 'Soldé'

 ELSE 'Partiellement payé'

END AS statut_paiement

FROM eleves e

LEFT JOIN paiements p ON e.id = p.eleve_id

GROUP BY e.id

ORDER BY e.classe, e.nom;
```

## Diagramme de Flux / Logique SQL du Calcul du Solde & Statut

Diagramme Mermaid de la logique métier calculée lors de la requête de synthèse (**LEFT JOIN + CASE**).

